CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 4회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	X	22	O	42	O
3	X	23	X	43	X
4	O	24	O	44	O
5	X	25	O	45	X
6	X	26	O	46	O
7	O	27	X	47	O
8	O	28	O	48	X
9	X	29	O	49	O
10	X	30	X	50	O
11	O	31	O	51	O
12	X	32	X	52	X
13	X	33	O	53	O
14	O	34	O	54	X
15	X	35	O	55	X
16	O	36	O	56	O
17	O	37	X	57	O
18	X	38	X	58	O
19	O	39	O	59	O
20	O	40	O	60	O

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~3회 (Ⅰ-1 화학의 기초, Ⅰ-2 우리 생활과 화학, Ⅰ-3 몰과 화학식량, Ⅰ-4 화학반응식)

1	O	네온(Ne) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. **해설** · 네온은 원자가 전자가 8개로 옥텟을 만족한다.
2	X	N_2는 일원자분자이다. **옳은 문장** · N_2는 이원자분자이다. **해설** · 질소 원자 2개로 이루어진 이원자분자.
3	X	산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 같다. **해설** · 루이스 전자점식의 점은 원자가 전자 수를 나타낸다. O(2, 6)와 S(2, 8, 6)는 모두 16족이라 원자가 전자가 6개씩이므로 점의 개수도 6개로 같다.
4	O	Na이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다. **해설** · 1족은 전자 1개를 잃어 +1가.
5	X	금속과 비금속이 결합하면 금속 결합이 만들어진다. **옳은 문장** · 금속과 비금속이 결합하면 이온 결합이 만들어진다. **해설** · 양이온과 음이온의 이온 결합.
6	X	공기는 화합물이다. **옳은 문장** · 공기는 혼합물이다. **해설** · 여러 기체가 섞인 혼합물.
7	O	철이 녹스는 것은 화학변화이다. **해설** · 산화로 새 물질(산화철)이 생긴다.
8	O	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
9	X	인체를 질량비로 보면 1위는 수소이다. **옳은 문장** · 인체를 질량비로 보면 1위는 산소이다. **해설** · 질량비 O > C > H.
10	X	반응성이 큰 알루미늄은 가장 먼저 사용되었다. **옳은 문장** · 반응성이 큰 알루미늄은 가장 늦게 사용되었다. **해설** · 제련이 어려워 가장 늦게 이용.
11	O	하버보슈법은 N_2와 H_2로 NH_3를 합성한다. **해설** · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.
12	X	원자량은 g 단위를 갖는 절대적 질량이다. **옳은 문장** · 원자량은 단위가 없는 상대적 값이다. **해설** · ^{12}C 기준의 상대질량이라 단위가 없다.
13	X	CO_2 1몰의 질량은 22 g이다. **옳은 문장** · CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. **해설** · $12 + 16 \times 2 = 44$.
14	O	1몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23}개이다. **해설** · 아보가드로 수.
15	X	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. **해설** · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
16	O	H_2 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. **해설** · 분자 1몰당 원자 2몰.
17	O	같은 질량이면 분자량이 작은 기체가 몰수가 크다. **해설** · $n = m / M$.

18	X	O_2 0.5몰의 질량은 32 g이다. **옳은 문장** · O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. **해설** · 32 × 0.5 = 16.
19	O	NaCl은 분자가 없어 화학식량을 쓴다. **해설** · 이온 결정은 화학식량으로 표현.
20	O	화학반응에서 반응 전후 총질량은 보존된다. **해설** · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
21	O	화학반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다. **해설** · 원자는 재배열만 된다.
22	O	한 화합물의 성분 원소 질량비는 항상 일정하다. **해설** · 그래서 성분비만으로 물질을 가릴 수 있다. 혼합물은 섞는 비율이 자유로워 이 법칙을 따르지 않는다.
23	X	H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 8 : 1이다. **옳은 문장** · H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 1 : 8이다. **해설** · H 2 : O 16 = 1 : 8.
24	O	CO와 CO_2는 배수 비례 법칙의 예이다. **해설** · 같은 탄소량에 결합한 산소가 1 : 2.
25	O	화학 반응식 계수비는 반응하는 분자 수의 비와 같다. **해설** · 계수비 = 몰비 = 분자 수 비.
26	O	같은 온도·압력에서 기체의 계수비는 부피비와 같다. **해설** · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
27	X	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2몰이 반응하면 NH_3 2몰이 생긴다. **옳은 문장** · $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2몰이 반응하면 NH_3 4몰이 생긴다. **해설** · 계수비 N_2 : NH_3 = 1 : 2.
28	O	한계 반응물이 모두 소모되면 반응이 멈춘다. **해설** · 부족한 반응물이 반응을 제한.
29	O	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 균형 잡힌 식이다. **해설** · 양변 원자 수가 같다.
30	X	기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다. **옳은 문장** · 기체 반응 법칙은 아보가드로의 분자설로 설명된다. **해설** · 수소 1부피와 염소 1부피가 반응하면 염화 수소 2부피가 생긴다. 같은 부피에 같은 수의 원자가 있다고 보면 수소 원자 1개로 염화 수소 입자 2개를 만들어야 해 원자가 쪼개지는 모순이 생기며, 수소·염소를 원자 2개로 된 분자로 보는 분자설로 해결된다.

신규 31-60 **II-1 원자의 구성입자**

31	O	원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성된다. **해설** · 핵(양성자·중성자) + 전자.
32	X	양성자는 (−)전하, 전자는 (+)전하를 띤다. **옳은 문장** · 양성자는 (+)전하, 전자는 (−)전하를 띤다. **해설** · 양성자 +, 전자 −.
33	O	중성자는 전하를 띠지 않는다. **해설** · 전하량 0.
34	O	원자 번호는 양성자수와 같다. **해설** · 원자 번호 = 양성자수.
35	O	원자 번호가 같으면 같은 원소이다. **해설** · 양성자수가 원소를 결정.
36	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 전자 질량은 무시.
37	X	질량수는 양성자수와 전자수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 질량은 핵 입자(양성자·중성자)가 결정.
38	X	원자 표시에서 왼쪽 위 첨자는 원자 번호, 왼쪽 아래 첨자는 질량수이다. **옳은 문장** · 왼쪽 위 첨자는 질량수, 왼쪽 아래 첨자는 원자 번호이다. **해설** · 위=질량수, 아래=원자 번호.
39	O	중성 원자에서 전자수는 원자 번호와 같다. **해설** · 양성자수=전자수=원자 번호.
40	O	양성자수가 6, 중성자수가 8인 원자의 질량수는 14이다. **해설** · 6 + 8 = 14.
41	O	질량수 12인 탄소와 질량수 14인 탄소는 동위원소이다. **해설** · 양성자수 같고 질량수 다름.
42	O	동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. **해설** · 같은 원소, 다른 중성자수.
43	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
44	O	동위원소는 중성자수가 서로 다르다. **해설** · 질량수 차이는 중성자수 차이.
45	X	양성자와 중성자의 질량은 서로 크게 다르다. **옳은 문장** · 양성자와 중성자의 질량은 거의 같다. **해설** · 둘 다 질량수 1로 취급.
46	O	전자의 질량은 양성자의 약 1/1840이다. **해설** · 전자는 매우 가볍다.
47	O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. **해설** · 양성자·중성자가 질량을 차지.
48	X	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. **옳은 문장** · 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. **해설** · 핵은 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.
49	O	원자 번호가 같고 질량수가 다른 원자를 동위원소라 한다. **해설** · 양성자수가 같아 화학적 성질은 거의 같고, 중성자수가 달라 질량만 다르다.

50	O	자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율로 결정된다. **해설** · 존재비 가중평균.
51	O	양성자수가 다르면 서로 다른 원소이다. **해설** · 양성자수가 원소를 결정.
52	X	같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 다르다. **옳은 문장** · 같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 같다. **해설** · 전자수가 같아 배치도 같다.
53	O	원자핵의 전하량은 양성자수에 의해 결정된다. **해설** · 핵전하 = +(양성자수).
54	X	질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수가 다르다. **옳은 문장** · 질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. **해설** · 같은 산소라 양성자수 8로 동일.
55	X	질량수가 같고 원자 번호가 다른 원자는 동위원소이다. **옳은 문장** · 동위원소는 원자 번호가 같아야 한다(질량수가 같고 원자 번호가 다른 것은 동중원소). **해설** · 동위원소는 양성자수(원자 번호)가 같고 중성자수가 달라 질량수가 다른 원자이다. 질량수가 같아도 원자 번호가 다르면 다른 원소이며, ^{40}Ar과 ^{40}Ca처럼 동중원소라고 한다.
56	O	원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다. **해설** · 전자 증감으로 전하 발생.
57	O	Na^+는 Na 원자보다 전자가 1개 적다. **해설** · 전자 1개를 잃어 +1.
58	O	이온이 되어도 양성자수는 중성 원자와 같다. **해설** · 이온화는 전자만 변한다.
59	O	질량수 1, 2, 3인 수소는 모두 양성자 1개를 가진다. **해설** · 수소는 원자 번호 1로 동일.
60	O	동위원소의 존재로 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. **해설** · 존재비 가중평균이라 비정수.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 네온(Ne) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다.

2 N_2는 이원자분자이다. [교정]

3 산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 같다. [교정]

4 Na이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다.

5 금속과 비금속이 결합하면 이온 결합이 만들어진다. [교정]

6 공기는 혼합물이다. [교정]

7 철이 녹스는 것은 화학변화이다.

Ⅰ-2

8 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다.

9 인체를 질량비로 보면 1위는 산소이다. [교정]

10 반응성이 큰 알루미늄은 가장 늦게 사용되었다. [교정]

11 하버보슈법은 N_2와 H_2로 NH_3를 합성한다.

Ⅰ-3

12 원자량은 단위가 없는 상대적 값이다. [교정]

13 CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. [교정]

14 1몰의 입자 수는 약 6.02×10^{23}개이다.

15 0 °C, 1기압에서 모든 기체 1몰의 부피는 22.4 L로 같다. [교정]

16 H_2 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.

17 같은 질량이면 분자량이 작은 기체가 몰수가 크다.

18 O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. [교정]

19 NaCl은 분자가 없어 화학식량을 쓴다.

Ⅰ-4

20 화학반응에서 반응 전후 총질량은 보존된다.

21 화학반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다.

22 한 화합물의 성분 원소 질량비는 항상 일정하다.

23 H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 1 : 8이다. [교정]

24 CO와 CO_2는 배수 비례 법칙의 예이다.

25 화학 반응식 계수비는 반응하는 분자 수의 비와 같다.

26 같은 온도·압력에서 기체의 계수비는 부피비와 같다.

27 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2몰이 반응하면 NH_3 4몰이 생긴다. [교정]

28 한계 반응물이 모두 소모되면 반응이 멈춘다.

29 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 균형 잡힌 식이다.

30 기체 반응 법칙은 아보가드로의 분자설로 설명된다. [교정]

Ⅱ-1

31 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성된다.

32 양성자는 (+)전하, 전자는 (−)전하를 띤다. [교정]

33 중성자는 전하를 띠지 않는다.

34 원자 번호는 양성자수와 같다.

35 원자 번호가 같으면 같은 원소이다.

36 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

37 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **[교정]**

38 왼쪽 위 첨자는 질량수, 왼쪽 아래 첨자는 원자 번호이다. **[교정]**

39 중성 원자에서 전자수는 원자 번호와 같다.

40 양성자수가 6, 중성자수가 8인 원자의 질량수는 14이다.

41 질량수 12인 탄소와 질량수 14인 탄소는 동위원소이다.

42 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다.

43 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. **[교정]**

44 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.

45 양성자와 중성자의 질량은 거의 같다. **[교정]**

46 전자의 질량은 양성자의 약 1/1840이다.

47 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.

48 원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. **[교정]**

49 원자 번호가 같고 질량수가 다른 원자를 동위원소라 한다.

50 자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율로 결정된다.

51 양성자수가 다르면 서로 다른 원소이다.

52 같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 같다. **[교정]**

53 원자핵의 전하량은 양성자수에 의해 결정된다.

54 질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. **[교정]**

55 동위원소는 원자 번호가 같아야 한다(질량수가 같고 원자 번호가 다른 것은 동중원소). **[교정]**

56 원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다.

57 Na^+는 Na 원자보다 전자가 1개 적다.

58 이온이 되어도 양성자수는 중성 원자와 같다.

59 질량수 1, 2, 3인 수소는 모두 양성자 1개를 가진다.

60 동위원소의 존재로 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다.